

## SQL II - Práctico VII

### Funciones Definidas por el Usuario (UDF)

1. Crear una función de usuario llamada TotalCustomerByYear que dado id de cliente y un año nos devuelva el total de ventas por cliente por año.

Una vez creada la función, utilice la misma para generar la siguiente consulta:



|    | CustomerID | Año  | TotalVentas |
|----|------------|------|-------------|
| 1  | 11000      | 2001 | 3756,989    |
| 2  | 11000      | 2003 | 5358,1451   |
| 3  | 11001      | 2001 | 3729,364    |
| 4  | 11001      | 2003 | 2674,0227   |
| 5  | 11001      | 2004 | 650,8008    |
| 6  | 11002      | 2001 | 3756,989    |
| 7  | 11002      | 2003 | 5209,0253   |
| 8  | 11003      | 2001 | 3756,989    |
| 9  | 11003      | 2003 | 5236,9265   |
| 10 | 11004      | 2001 | 3756,989    |
| 11 | 11004      | 2003 | 5299,6021   |
| 12 | 11005      | 2001 | 3729,364    |
| 13 | 11005      | 2003 | 5244,7058   |
| 14 | 11006      | 2001 | 3756,989    |
| 15 | 11006      | 2003 | 5214,5393   |
| 16 | 11007      | 2001 | 3756,989    |
| 17 | 11007      | 2003 | 5316,1661   |
| 18 | 11008      | 2001 | 3729,364    |

2. Crear una función llamada AntigüedadEmpleado que basándose en cuando fue contratado un empleado, nos devuelva su antigüedad en años.

**Nota:** Tener presente que la función datediff con el primer parámetro year solo realiza la diferencia entre los años de las fechas que recibe en los siguientes parámetros. Por ejemplo, si un empleado ingreso el 01/12/2000 y la fecha actual es 31/08/2023, la antigüedad seria de 22 años pero en este caso datediff(year,'2000-12-01','2023-08-31') retorna el valor 23.

Utilice luego la función creada, genere la siguiente consulta:

100 %

Results Messages

|    | BusinessEntityID | HireDate   | Antigüedad (años) |
|----|------------------|------------|-------------------|
| 1  | 1                | 1999-02-15 | 24                |
| 2  | 2                | 1998-03-03 | 25                |
| 3  | 3                | 1997-12-12 | 25                |
| 4  | 4                | 1998-01-05 | 25                |
| 5  | 5                | 1998-02-06 | 25                |
| 6  | 6                | 1998-02-24 | 25                |
| 7  | 7                | 1999-03-12 | 24                |
| 8  | 8                | 1999-01-30 | 24                |
| 9  | 9                | 1999-02-17 | 24                |
| 10 | 10               | 1999-06-04 | 24                |
| 11 | 11               | 2001-01-05 | 22                |
| 12 | 12               | 1998-01-11 | 25                |
| 13 | 13               | 2001-01-23 | 22                |
| 14 | 14               | 2001-01-30 | 22                |
| 15 | 15               | 2001-02-18 | 22                |
| 16 | 16               | 1998-01-20 | 25                |
| 17 | 17               | 1997-02-26 | 26                |
| 18 | 18               | 2001-03-10 | 22                |
| 19 | 19               | 2001-03-17 | 22                |

Query executed successfully. | GWN71517\SQLEXPRESS01 (16.... | GWN71517\carlo (65) | AdventureWorks2008 | 00:00:00 | 290 rows

3. Se necesita crear una función que nos del total de ordenes entre dos fechas dadas.  
\* El ejemplo es para las facturas ente '2002-01-03' y '2003-04-25'

Results Messages

|   | TotalOrdenes |
|---|--------------|
| 1 | 5056         |

Query executed successfully. | AdventureWorks2008 | 00:00:00 | 1 rows

4. Crear una función que dado un Id de territorio nos devuelva el total de ventas para ese territorio por producto. Utilice luego la función creada para generar la siguiente consulta (notar que en la misma no se incluyen productos sin ventas en el territorio 10).

| Results |           | Messages                    |                     |
|---------|-----------|-----------------------------|---------------------|
|         | ProductID | Name                        | Total Territorio 10 |
| 1       | 707       | Sport-100 Helmet, Red       | 15148,3146          |
| 2       | 708       | Sport-100 Helmet, Black     | 14615,3359          |
| 3       | 711       | Sport-100 Helmet, Blue      | 15116,8529          |
| 4       | 712       | AWC Logo Cap                | 4829,0388           |
| 5       | 713       | Long-Sleeve Logo Jersey, S  | 2649,47             |
| 6       | 714       | Long-Sleeve Logo Jersey, M  | 8988,5876           |
| 7       | 715       | Long-Sleeve Logo Jersey, L  | 12646,6658          |
| 8       | 716       | Long-Sleeve Logo Jersey, XL | 7332,7648           |
| 9       | 717       | HL Road Frame - Red, 62     | 22331,4002          |
| 10      | 718       | HL Road Frame - Red, 44     | 23971,1184          |
| 11      | 719       | HL Road Frame - Red, 48     | 7573,9364           |
| 12      | 722       | LL Road Frame - Black, 58   | 6897,682            |
| 13      | 723       | LL Road Frame - Black, 60   | 1213,992            |
| 14      | 725       | LL Road Frame - Red, 44     | 7486,284            |
| 15      | 726       | LL Road Frame - Red, 48     | 3641,976            |
| 16      | 727       | LL Road Frame - Red, 52     | 404,664             |

Query executed successfully. | GWN71517\SQLEXPRESS01 (16.... | GWN71517\carlo (65) | AdventureWorks2008 | 00:00:01 | 254 rows

5. Crear una función que nos devuelva el id de producto, su nombre, el nombre del modelo y el total de unidades vendidas para un año dado de los 5 productos con menos unidades vendidas
- \* Año empleado para imagen de ejemplo 2002

| Results |           | Messages                      |                     |                |
|---------|-----------|-------------------------------|---------------------|----------------|
|         | ProductID | Producto                      | Modelo              | UnidesVendidas |
| 1       | 744       | HL Mountain Frame - Black, 44 | HL Mountain Frame   | 8              |
| 2       | 710       | Mountain Bike Socks, L        | Mountain Bike Socks | 24             |
| 3       | 733       | ML Road Frame - Red, 52       | ML Road Frame       | 35             |
| 4       | 719       | HL Road Frame - Red, 48       | HL Road Frame       | 48             |
| 5       | 839       | HL Road Frame - Black, 48     | HL Road Frame       | 48             |

Query executed successfully.

AdventureWorks2008

00:00:00

5 rows